

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): ÁCIDOS NUCLEICOS

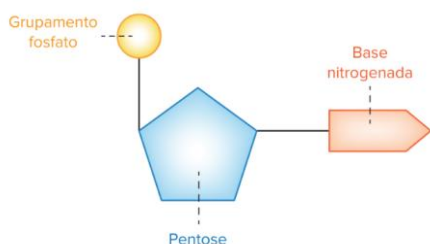
Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no **livro** e os **propostos** neste material.

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 3

Aplicando Conhecimentos – **pág 41**

Questões 1 a 6

1 Esquematize a estrutura geral de um nucleotídeo e seus componentes.



2 Quais são as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA?

O DNA tem uma estrutura de dupla-hélice. Sua pentose é uma desoxirribose e a base nitrogenada, timina. O RNA tem uma fita simples, composta de nucleotídeos. Sua pentose é uma ribose, e a base nitrogenada uracila substitui a timina.

3 Explique as duas propriedades apresentadas pelo DNA.

O DNA tem a capacidade de autorreplicar-se, segundo uma replicação semiconservativa. Além disso, o DNA pode ser transcrito, originando moléculas de RNA.

4 Considere a sequência de bases nitrogenadas pertencentes a uma molécula de DNA e responda ao que se pede.

5' ...TCGCATTAAGCCGAATGG... 3'

a) Após a ação da enzima DNA polimerase, qual sequência de bases nitrogenadas comporia a fita recém-sintetizada? Que nome recebe esse processo?

3'...AGCGTAATTCGGCTTACC... 5'. Esse processo recebe o nome de replicação.

b) Assumindo como molde a fita obtida, qual molécula seria formada após a ação da enzima RNA polimerase? Indique a sequência de bases nitrogenadas que a comporia e o nome do processo.

A molécula formada seria um RNA mensageiro. O processo recebe o nome de transcrição e a sequência de bases seria 5' ...UCGCAUUAAGCCGAAUGG... 3'.

5 OBB Nucleosídeos diferem dos nucleotídeos devido a não apresentarem:

- a) base nitrogenada
- b) pentose
- c) fosfato**
- d) uracila
- e) timina

6 PUC-RS 2015 Adenina, guanina e citosina são bases presentes tanto na estrutura de DNA como na de RNA. Qual das moléculas abaixo também está presente em ambas?

- a) Uracil
- b) Timina
- c) Ribose
- d) Fosfato**
- e) Desoxirribose

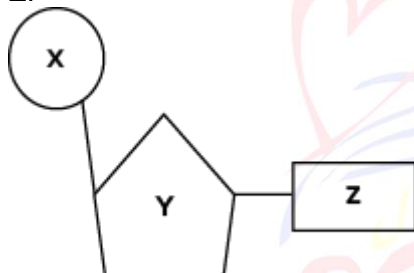
Consolidando saberes – pág 42

Questões 1, 2, 3, 4 e 8.

1 UPF-RS 2018 Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar corretamente que

- a) as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por ligações fosfodiéster.
- b) uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, o DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.
- c) na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de hidrogênio.
- d) na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base nitrogenada.
- e) se no DNA de uma célula forem encontrados 18% de nucleotídeos com a base nitrogenada timina (T) serão encontrados, também, 32% de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).**

2 UFJF-MG 2017 O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y e Z.



Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero do DNA:

- a) X é uma ribose.
- b) Y é um fosfato.
- c) Z é uma timina.**
- d) X é uma uracila.
- e) é um nucleosídeo.

3 Fuvest-SP 2020 Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases de comprimento contendo 32 timinas.

Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente?

- a) 32, 68, 68.
- b) 68, 32, 68.
- c) 68, 68, 32.**
- d) 32, 18, 18.
- e) 18, 32, 18.

4 Unicamp-SP 2020 A descoberta do processo celular de interferência por RNA (RNAi) rendeu aos cientistas Andrew Fire e Craig Mello o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2006. O RNAi intercepta e destrói as informações celulares conduzidas pelo RNA dentro da célula antes que sejam processadas em proteínas. Com os avanços da biotecnologia, foram desenvolvidas moléculas sintéticas de RNAi de aplicação tópica, que, pulverizadas nas lavouras, conferem proteção agrícola, reduzindo perdas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases a seguir.

O (i) _____ entra em contato com o RNAi pulverizado, que atua em seu processo celular, impedindo que o (ii) _____ seja traduzido como proteína. Como o (iii) _____ está associado a uma função essencial, ao ser silenciado, ocasiona a morte do organismo.

- a) fungo; (ii) códon; (iii) RNAm.
- b) inseto; (ii) RNAt; (iii) DNA.
- c) inseto; (ii) RNAm; (iii) gene.**
- d) fungo; (ii) RNAr; (iii) código genético.

8 Uerj 2015 Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação e que apresente 16% de bases nitrogenadas de citosina. Determine os percentuais de guanina e de timina encontrados nessa molécula, justificando suas respostas.

Com 16% de citosina, a quantidade de guanina corresponde também a 16%, totalizando 32% das bases nitrogenadas. Os demais 68% correspondem às bases adenina e timina – 34% de timina e 34% de adenina.

Exercícios Propostos

1 UECE No que diz respeito ao ATP, reserva energética das células, assinale a afirmação verdadeira.

A) ATP é uma molécula formada pela união de adenina com uma molécula do açúcar ribose e três radicais de fosfatos orgânicos.

B) A reação que regenera ATP a partir de ADP não requer energia.

C) O ATP apresenta duas ligações fosfato de alta energia de hidrólise e participa da fosforilação ao nível do substrato e da fosforilação oxidativa.

D) Enquanto o ADP tem duas ligações de alta energia, o ATP tem apenas uma ligação de alta energia.